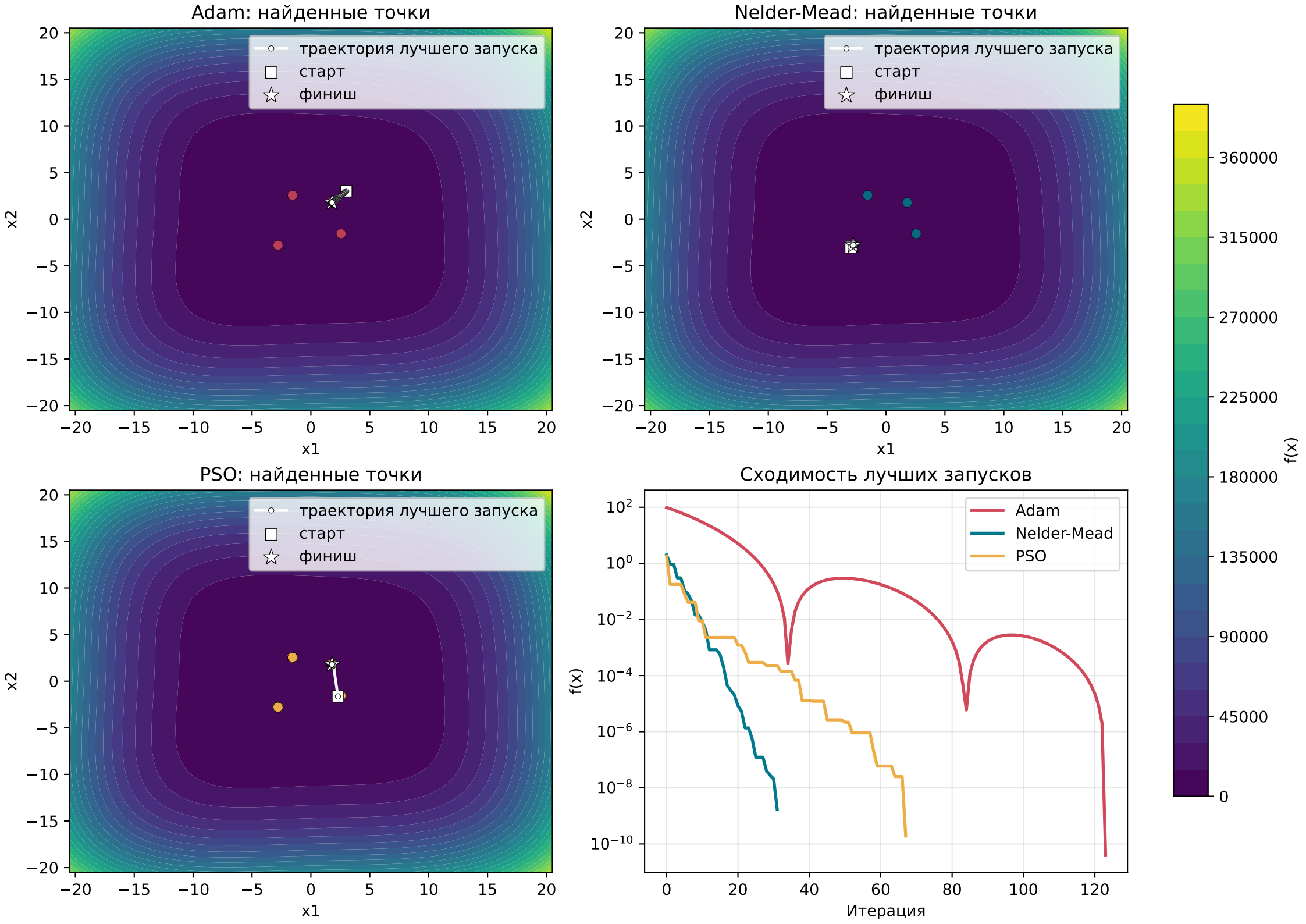
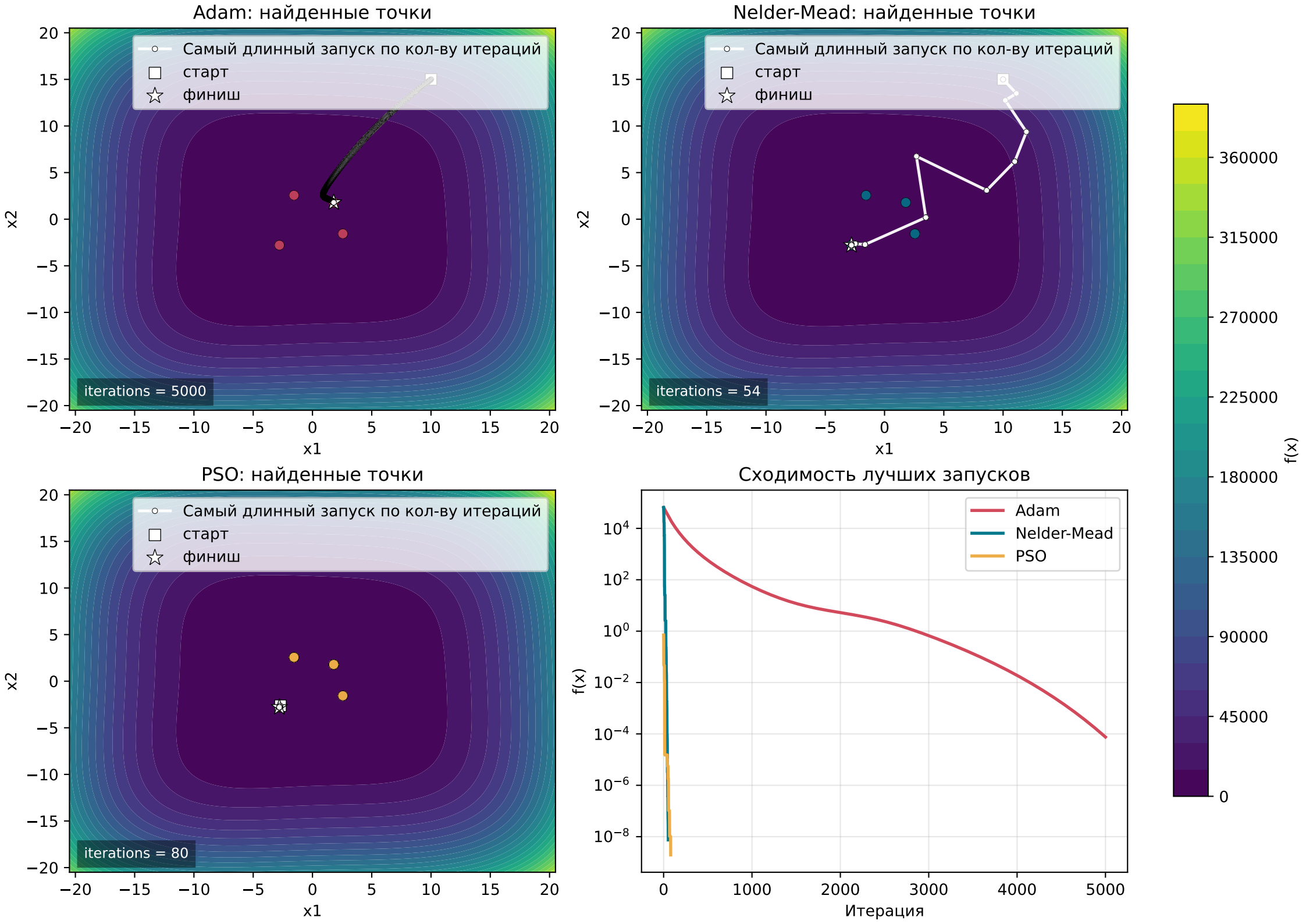
Сводная таблица по методам

Метод	Запусков	Успешно	Лучшая f	Среднее время, с	Средние f calls
Adam	5	4	4.07e-11	14.59	1120.20
Nelder-Mead	5	5	1.69e-09	1.65	74.00
PSO	15	15	1.93e-10	5.26	2776.00

Подробные результаты запусков (сортировка по f_best по убыванию)

Метод	Запуск	Старт	Лучшая точка	f_best	Итерации	f calls	Время, миллисекунды
Adam	start=[10., 15.]	(10.00, 15.00)	(1.79, 1.79)	7.56e-05	5000	5001	61.17
PSO	start=[3., 3.], seed=11	(3.00, 3.00)	(1.79, 1.79)	9.47e-09	63	2560	3.98
Adam	start=[2., -2.]	(2.00, -2.00)	(2.56, -1.56)	9.07e-09	170	171	4.14
Adam	start=[-2., 2.]	(-2.00, 2.00)	(-1.56, 2.56)	9.07e-09	170	171	3.02
PSO	start=[10., 15.], seed=37	(10.00, 15.00)	(-1.56, 2.56)	8.67e-09	78	3160	3.54
Nelder-Mead	start=[10., 15.]	(10.00, 15.00)	(-2.79, -2.79)	7.50e-09	54	101	1.64
Adam	start=[-3., -3.]	(-3.00, -3.00)	(-2.79, -2.79)	7.41e-09	133	134	3.06
PSO	start=[-2., 2.], seed=11	(-2.00, 2.00)	(-1.56, 2.56)	7.41e-09	52	2120	6.45
Nelder-Mead	start=[3., 3.]	(3.00, 3.00)	(1.79, 1.79)	6.80e-09	40	74	2.56
PSO	start=[-2., 2.], seed=23	(-2.00, 2.00)	(-1.56, 2.56)	5.60e-09	69	2800	6.51
PSO	start=[-2., 2.], seed=37	(-2.00, 2.00)	(-1.56, 2.56)	5.15e-09	72	2920	5.22
PSO	start=[10., 15.], seed=23	(10.00, 15.00)	(1.79, 1.79)	5.00e-09	75	3040	6.42
Nelder-Mead	start=[2., -2.]	(2.00, -2.00)	(2.56, -1.56)	4.79e-09	33	66	1.76
Nelder-Mead	start=[-2., 2.]	(-2.00, 2.00)	(-1.56, 2.56)	4.79e-09	33	66	1.18
PSO	start=[10., 15.], seed=11	(10.00, 15.00)	(1.79, 1.79)	2.82e-09	72	2920	4.48
PSO	start=[-3., -3.], seed=11	(-3.00, -3.00)	(-2.79, -2.79)	2.51e-09	74	3000	5.33
PSO	start=[-3., -3.], seed=23	(-3.00, -3.00)	(-2.79, -2.79)	2.24e-09	50	2040	2.36
PSO	start=[-3., -3.], seed=37	(-3.00, -3.00)	(-2.79, -2.79)	1.96e-09	80	3240	8.20
Nelder-Mead	start=[-3., -3.]	(-3.00, -3.00)	(-2.79, -2.79)	1.69e-09	32	63	1.09
PSO	start=[2., -2.], seed=23	(2.00, -2.00)	(2.56, -1.56)	1.61e-09	77	3120	7.94
PSO	start=[3., 3.], seed=23	(3.00, 3.00)	(1.79, 1.79)	1.43e-09	66	2680	2.79
PSO	start=[2., -2.], seed=11	(2.00, -2.00)	(2.56, -1.56)	9.13e-10	57	2320	4.66
PSO	start=[3., 3.], seed=37	(3.00, 3.00)	(1.79, 1.79)	4.88e-10	74	3000	6.69
PSO	start=[2., -2.], seed=37	(2.00, -2.00)	(1.79, 1.79)	1.93e-10	67	2720	4.30
Adam	start=[3., 3.]	(3.00, 3.00)	(1.79, 1.79)	4.07e-11	123	124	1.54


Adam: найденные точки
Nelder-Mead: найденные точки
PSO: найденные точки
Сходимость лучших запусков
траектория лучшего запуска
старт
финиш
Adam
Nelder-Mead
PSO
x1
x2
f(x)
Итерация


Adam: найденные точки
Самый длинный запуск по кол-ву итераций
старт
финиш
iterations = 5000
x1
x2
Nelder-Mead: найденные точки
Самый длинный запуск по кол-ву итераций
старт
финиш
iterations = 54
x1
x2
PSO: найденные точки
Самый длинный запуск по кол-ву итераций
старт
финиш
iterations = 80
x1
x2
Сходимость лучших запусков
Adam
Nelder-Mead
PSO
f(x)
Итерация
f(x)